

Laboratório de Telemetria e Análise de Logs Low-Level (Blue Team)

Autor: Projeto de Segurança e Telemetria
Ambiente Alvo: Windows 10 Pro / Home (Acer)
Ambiente de Análise/Ataque: Linux / R Environment (ThinkPad)

1. Resumo Executivo e Arquitetura do Projeto

Este projeto consiste na implementação de uma infraestrutura de monitoramento e telemetria avançada no Windows 10, focando no modelo de baixíssimo impacto de desempenho (*Low-Level & Low-Resource*). Sem a utilização de agentes pesados de SIEM comercial, a solução baseia-se na auditoria nativa avançada do Windows, no ecossistema Sysinternals (Sysmon) e na extração de logs estruturados para análise estatística e detecção de anomalias no R.

Componente	Função no Laboratório	Tipo de Coleta / Log
Windows Audit Policy	Auditoria de sistema, logins e criação de processos nativos	Event Viewer (Security Log)
Command Line Process Tracking	Captura de argumentos de linha de comando de processos	Event ID 4688 (Security)
PowerShell Script Block Logging	Registro de scripts executados e código desobfuscado	Event ID 4104 (PowerShell/Operational)
Microsoft Sysmon	Monitoramento avançado de processos, rede e	Event ID 1, 3, 7, 11 (Sysmon/Operational)

Componente	Função no Laboratório	Tipo de Coleta / Log
	hashes de arquivos	
Sysinternals Suite	Inspeção gráfica em tempo real (Procmon, Procexp, Autoruns)	Interface GUI para resposta a incidentes
Ambiente R / DeepBlueCLI	Análise de anomalias, plotagem e detecção de padrões	Offline Analysis via CSV/EVTX

2. Guia de Configuração Passo a Passo no Windows 10 (Acer)

Passo 1: Habilitar Políticas de Auditoria Avançada (secpol.msc)

As políticas de auditoria nativas garantem que eventos de autenticação e acesso a objetos sejam gravados detalhadamente.

1. Pressione Win + R, digite secpol.msc e pressione **Enter**.
2. Navegue até: **Configurações de Segurança > Políticas Locais > Política de Auditoria**.
3. Configure as seguintes opções habilitando **Sucesso** e **Falha**:
 - **Auditar eventos de logon**
 - **Auditar acesso a objetos**
 - **Auditar eventos do sistema**
 - **Auditar alteração de privilégios**

Passo 2: Habilitar Rastreamento de Processos e Linha de Comando (gpedit.msc)

Para visualizar quais argumentos foram passados em executáveis maliciosos ou scripts, a captura de linha de comando deve estar ativa.

1. Pressione Win + R, digite gpedit.msc e pressione **Enter**.
2. Navegue até: **Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Sistema > Rastreamento de Processos**.

3. Edite a política **Incluir linha de comando em eventos de criação de processos**, alterando para **Habilitado**.

Passo 3: Habilitar PowerShell Script Block Logging

Permite registrar o conteúdo exato de blocos de comando executados via PowerShell, mesmo se estiverem codificados em Base64.

1. Ainda no gpedit.msc, navegue até: **Configuração do Computador > Modelos Administrativos > Componentes do Windows > Windows PowerShell**.
2. Abra a política **Ativar Registro de Bloco de Script do PowerShell** (Script Block Logging) e defina como **Habilitado**.

Passo 4: Instalação e Configuração do Sysmon

O Sysmon enriquece o Event Log com hashes (MD5/SHA256) e conexões de rede de processos.

1. Abra o **PowerShell como Administrador** e crie o diretório de trabalho:

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Sysmon" -Force  
cd C:\Sysmon
```
2. Faça o download do executável oficial da Microsoft:

```
Invoke-WebRequest -Uri "https://live.sysinternals.com/Sysmon.exe"  
-OutFile "C:\Sysmon\Sysmon.exe"
```
3. Crie um arquivo de configuração XML enxuto (sysmonconfig.xml):

```
@'  
<Sysmon schemaversion="4.90">  
  <EventFiltering>  
    <!-- Process Creation -->  
    <ProcessCreate onmatch="exclude" />  
    <!-- Network Connections -->  
    <NetworkConnect onmatch="exclude" />  
    <!-- File Creation -->  
    <FileCreate onmatch="exclude" />  
    <!-- Driver Load -->  
    <DriverLoad onmatch="exclude" />  
  </EventFiltering>  
</Sysmon>  
'@ | Out-File -FilePath "C:\Sysmon\sysmonconfig.xml" -Encoding utf8
```
4. Instale o serviço do Sysmon:

```
.\Sysmon.exe -i sysmonconfig.xml -accepteula
```

Passo 5: Instalação das Ferramentas Auxiliares Sysinternals

Utilitários portáteis para análise ao vivo no Acer durante os testes de intrusão:

1. No PowerShell como Administrador, crie a pasta e baixe o ecossistema complementar:

```
New-Item -ItemType Directory -Path "C:\Sysinternals" -Force
Invoke-WebRequest -Uri "https://live.sysinternals.com/procexp.exe"
-OutFile "C:\Sysinternals\procexp.exe"
Invoke-WebRequest -Uri "https://live.sysinternals.com/procmon.exe"
-OutFile "C:\Sysinternals\procmon.exe"
Invoke-WebRequest -Uri "https://live.sysinternals.com/autoruns.exe"
-OutFile "C:\Sysinternals\autoruns.exe"
```

3. Procedimento de Extração dos Logs para Análise

Após a simulação dos testes de ataque a partir da máquina ThinkPad, os logs acumulados podem ser exportados via PowerShell para processamento no R ou ferramentas de triagem.

Exportando Logs do Sysmon e Security para CSV:

```
# Exportar logs do Sysmon
Get-WinEvent -LogName "Microsoft-Windows-Sysmon/Operational" |
  Select-Object TimeCreated, Id, RecordId, ProcessId, MachineName, Message
|
  Export-Csv -Path "C:\Sysmon\sysmon_logs.csv" -NoTypeInfoation
-Encoding UTF8

# Exportar logs de Segurança do Windows
Get-WinEvent -LogName "Security" -MaxEvents 5000 |
  Select-Object TimeCreated, Id, RecordId, ProcessId, MachineName, Message
|
  Export-Csv -Path "C:\Sysmon\security_logs.csv" -NoTypeInfoation
-Encoding UTF8
```

4. Estrutura de Análise Estatística no R (ThinkPad)

No ambiente de análise (ThinkPad), utilize o script em R abaixo para importar os dados e gerar gráficos de anomalias temporais e identificação de processos suspeitos:

```

library(tidyverse)
library(lubridate)

# 1. Carga dos dados extraídos do Acer
sysmon_data <- read.csv("sysmon_logs.csv", stringsAsFactors = FALSE)

# 2. Tratamento do Timestamp e Event IDs
sysmon_clean <- sysmon_data %>%
  mutate(TimeCreated = ymd_hms(TimeCreated)) %>%
  rename(EventID = Id)

# 3. Plotagem da Distribuição Temporal dos Eventos
ggplot(sysmon_clean, aes(x = floor_date(TimeCreated, "5 mins"), fill =
as.factor(EventID))) +
  geom_bar(position = "stack") +
  labs(title = "Distribuição Temporal de Telemetria (Sysmon)",
       subtitle = "Análise de Volume e Anomalias por Janela de Tempo",
       x = "Intervalo de Tempo (5 min)",
       y = "Quantidade de Logs",
       fill = "Sysmon Event ID") +
  theme_minimal()

```

5. Conclusão e Habilidades Demonstradas

Este laboratório demonstra a capacidade de projetar e operar um ecossistema de detecção e resposta (Blue Team) extremamente leve e otimizado, cobrindo as seguintes competências técnicas:

- **Engenharia de Telemetria:** Configuração de auditoria avançada no Windows e implementação do Sysmon.
- **Análise de Malwares e Artefatos:** Coleta de marcas de linha de comando, execução de scripts e integridade de arquivos.
- **Data Analytics aplicado à Cibersegurança:** Manipulação e visualização de grandes volumes de logs de segurança utilizando linguagem R e estatística descritiva.